



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI
BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF
ÖNERİ SİSTEMİ**



BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Prof. Dr. Ali BULDU

İSTANBUL, 2026





Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI
BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF
ÖNERİ SİSTEMİ**



BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Prof. Dr. Ali BULDU

İSTANBUL, 2026



MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Eren Şeremet, Mhd Abdu Aziz Nwazi ve Büşra Ay tarafından “**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF ÖNERİ SİSTEMİ**” başlıklı proje çalışması, **xxx** tarihinde savunulmuş ve jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.



Jüri Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi xxx xxx
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Xxx xxx
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Xxx xxx
Marmara Üniversitesi

(Danışman)

(Üye)

(Üye)

(İMZA).....

(İMZA).....

(İMZA).....

ÖNSÖZ

Proje çalışmamız süresince karşılaştığım bütün problemlerde, sabırla yardım ve bilgilerini esirgemeyen, tüm desteğini sonuna kadar yanımda hissettiğim değerli hocalarım, sayın Dr. Öğr. Üyesi Xxx xxx ve sayın Prof. Dr. Xxx xxx' a en içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu proje çalışması fikrinin oluşması ve ortaya çıkmasındaki önerisi ve desteğinden dolayı değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Xxx xxx' a teşekkür ederim.

Proje çalışmam sırasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen okul içerisinde ve okul dışında her zaman yanımda olan değerli çalışma arkadaşlarım ve hocalarım Doç. Dr. Xxx xxx ve Dr. Öğr. Üyesi ' xxx xxx a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖZET

GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF ÖNERİ SİSTEMİ

Mart, 2026

Öğrenciler

Eren Şeremet

Mhd Abdu Aziz Nwazi

Büşra Ay

ABSTRACT

Smart Refrigerator Content Tracking and Recipe Recommendation System Based on Image Processing

, 2026

Students

SEMBOLLER

KISALTMALAR

ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ

GİRİŞ

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sürdürülebilir mutfak yönetimi ve gıda israfının önlenmesi akıllı ev sistemlerinin öncelikli odak noktası haline getirilmiştir. Küresel bir sorun olan gıda israfının, kullanıcıların buzdolabı içerisindeki ürünleri takip edememesinden kaynaklandığı saptanmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleri birleştirilerek buzdolabı içeriğini anlık takip eden ve tarif önerisi sunan akıllı bir sistem mimarisi kurgulanmıştır. Sistemde nesne tespiti için YOLOv8 modeli temel alınmış; donanım altyapısı ise Raspberry Pi platformu üzerine planlanmıştır. Projenin bu aşamasında, teorik hazırlıklar tamamlanarak yapay zeka modelinin eğitimi ve veri seti yönetim süreçlerine odaklanılmıştır.

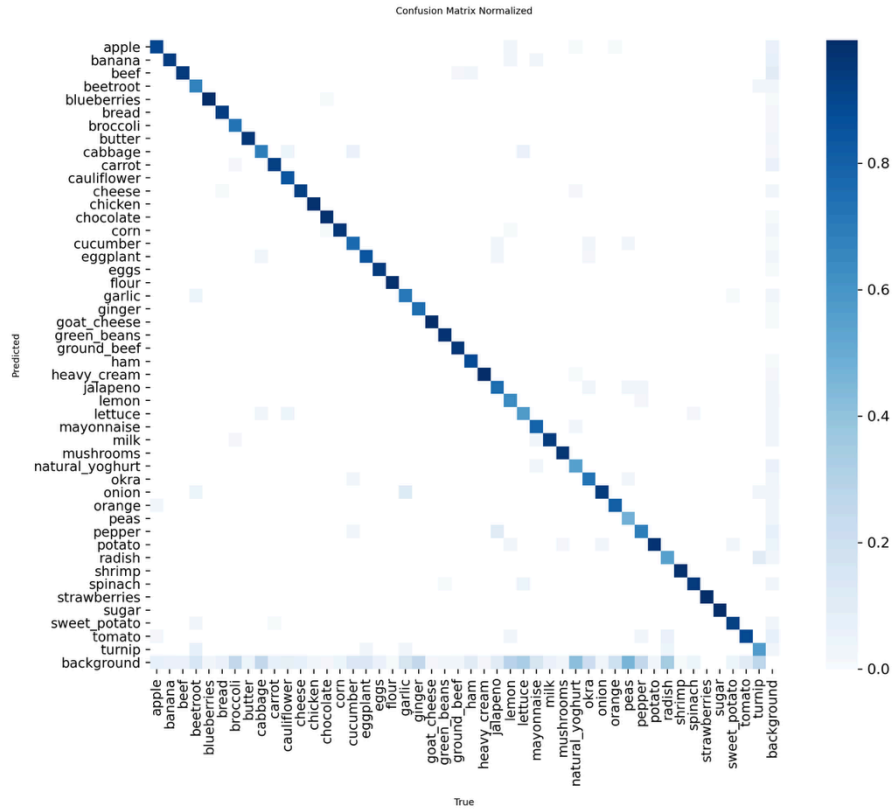
1.1. Proje Çalışmasının Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın temel amacı, buzdolabı içeriğinin görüntü işleme teknolojileriyle dijitalleştirilmesi, manuel takibin ortadan kaldırılması ve gıda israfının önlenmesidir. Raspberry Pi üzerinde çalışacak olan sistemin, ürünleri anlık tespit ederek envanteri güncellemesi ve uygun tarif önerileri sunarak mutfak yönetimini otonom hale getirmesi hedeflenmiştir. Akademik açıdan çalışma; dar alanlarda nesne tespiti performansının artırılması ve gömülü sistemler üzerinde yapay zeka uygulamalarının entegrasyonu bakımından literatüre katkı sağlayacak bir örnek olarak tasarlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Nesne Tespit Modeli: YOLOv8

- Gıda ürünlerinin tespiti için hız ve doğruluk performansı yüksek olan YOLOv8 (You Only Look Once) mimarisi seçilmiştir. Bu rapor döneminde, modelin teorik seçiminin ötesine geçilerek, hazır veri setleri üzerinden eğitim süreçleri ve performans testleri yürütülmüştür.



Şekil 1. YOLOv8 Modelinin Normalize Edilmiş Karmaşıklık Matrisi (Confusion Matrix)

2.2. Görüntüleme Donanımı ve Kamera Testleri (DJI Osmo Action 5 Pro)

Bu projede görüntü işleme performansını doğrudan etkileyen en kritik bileşenlerden biri kamera sistemidir. Buzdolabı gibi dar, düşük ışıklı ve yansımali ortamlarda doğru veri elde edebilmek için yüksek dinamik aralık, düşük ışık performansı ve stabil görüntü sağlayabilen bir donanım gerekmektedir. Bu doğrultuda, görüntüleme donanımı olarak DJI Osmo Action 5 Pro tercih edilmiştir.

Donanım Seçim Kriterleri

Kamera seçiminde aşağıdaki teknik kriterler dikkate alınmıştır:

- **Düşük Işık Performansı:** Buzdolabı içi genellikle sınırlı aydınlatmaya sahiptir. Bu nedenle yüksek ISO performansı ve sensör kalitesi öncelikli kriter olmuştur.
- **Geniş Açılı Lens:** Dar hacimli alanlarda maksimum görüş açısı sağlamak

amacıyla geniş açılı lens tercih edilmiştir.

- **Video ve Görüntü Stabilitesi:** Sürekli veri akışı sırasında titreşim ve ani hareketlerden etkilenmeyen stabil görüntü elde edilmesi hedeflenmiştir.
- **Yüksek Çözünürlük:** Nesne tespit algoritmalarının doğruluğunu artırmak için yüksek çözünürlüklü veri gereklidir.

Test Ortamı ve Kurulum

Kamera, buzdolabı iç hacmini maksimum kapsayacak şekilde üst bölgeye sabitlenmiştir. Testler gerçek kullanım senaryosuna uygun olarak aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilmiştir:

- Kapak açık ve kapalı durum senaryoları
- Farklı ışık seviyeleri (gündüz, gece, iç aydınlatma açık/kapalı)
- Farklı ürün yoğunlukları (boş, yarı dolu, tam dolu)
- Ürün giriş-çıkış hareketleri

Kamera ile alınan görüntüler, USB ve kablosuz veri aktarımı yöntemleriyle Raspberry Pi platformuna aktarılmış ve burada işlenmiştir.

Gerçekleştirilen Testler

1. Görüntü Kalitesi Testi

Farklı çözünürlüklerde (1080p, 2.7K, 4K) alınan görüntüler karşılaştırılmıştır. 4K çözünürlükte en yüksek doğruluk elde edilmesine rağmen işlem maliyeti arttığından, sistem için optimum çözünürlük 1080p olarak belirlenmiştir.

2. Düşük Işık Performans Testi

Buzdolabı ışığı kapalıyken yapılan testlerde, kameranın düşük ışıktaki nesne konturlarını ayırt edebildiği gözlemlenmiştir. Ancak YOLOv8 modelinin doğruluk oranının %10-15 oranında düştüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle ek LED aydınlatma entegrasyonu önerilmiştir.

3. Görüş Açısı ve Kör Nokta Analizi

Geniş açılı lens sayesinde buzdolabı iç hacminin yaklaşık %90'ı kapsanabilmiştir. Kör noktalar özellikle alt raf ve kapı içlerinde oluşmuştur. Bu durum gelecekte çoklu kamera sistemine geçiş ihtiyacını ortaya koymaktadır.

4. Hareket Tabanlı Tespit Testi

Ürünlerin buzdolabına giriş ve çıkışı sırasında yapılan testlerde, kameranın kare yakalama hızı yeterli bulunmuş ve nesnelerin kaçırılmadan tespit edilebildiği görülmüştür. Ancak hızlı hareketlerde motion blur (hareket bulanıklığı) problemi gözlemlenmiştir.

5. Veri Aktarım Gecikmesi (Latency) Testi

Kamera ile Raspberry Pi arasındaki veri aktarım süresi ölçülmüş ve ortalama gecikmenin 150–300 ms arasında olduğu belirlenmiştir. Bu değer gerçek zamanlı sistemler için kabul edilebilir seviyededir.

Teknik Değerlendirme

Yapılan testler sonucunda DJI Osmo Action 5 Pro kamerasının, buzdolabı içi gibi zorlu ortamlarda görüntü işleme tabanlı sistemler için yeterli performansı sağladığı görülmüştür. Özellikle geniş açılı lens yapısı ve yüksek çözünürlük desteği, nesne tespit modelinin doğruluğunu doğrudan olumlu yönde etkilemiştir.

Bununla birlikte, düşük ışık koşulları ve kör nokta problemleri sistemin geliştirilmesi gereken yönleri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda ilerleyen aşamalarda:

- Ek aydınlatma sistemleri

gibi iyileştirmeler planlanmaktadır.

Bu bölümde gerçekleştirilen donanım testleri, sistemin gerçek dünya koşullarında uygulanabilirliğini doğrulamakta ve yazılım tarafında geliştirilen YOLOv8 tabanlı nesne tespit modelinin başarısını destekleyen kritik bir altyapı sunmaktadır.

2.3. Envanter Yönetimi ve Tarif Öneri Sistemi Modülü

Bu rapor döneminde, ikinci ara raporda mantıksal olarak tasarlanan envanter yönetimi modülü yazılım seviyesinde geliştirilmeye başlanmıştır. Özellikle görüntü işleme modülünden gelen verilerin işlenmesi, veritabanına aktarılması ve kullanıcı arayüzünde gösterilmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır.

YOLOv8 modeli üzerinden tespit edilen ürünler, ürün adı ve adet bilgisi ile birlikte sisteme aktarılmaktadır. Buna ek olarak, ürünlerin dolaba giriş ve çıkış durumlarının belirlenebilmesi amacıyla sanal sınır çizgisi yaklaşımı uygulanmıştır.

Geliştirilen Akış

- Kamera görüntüsünden ürün tespiti
- Ürünün koordinat bilgisinin alınması
- Sanal çizgiye göre hareket yönünün belirlenmesi
- Stok miktarının otomatik güncellenmesi
- Güncel envanterin arayüze yansıtılması

Tespit Sonucu



Şekil 2. YOLOv8 tespit ekran görüntüsü

2.4. Veri Tabanı Tasarımı (Ürün Adı, Miktar, Kalite)

Bu rapor döneminde veritabanı yapısı teorik tasarım aşamasından çıkarılarak uygulama seviyesinde gerçekleşmiştir. Sistem tarafında **SQLite tabanlı ilişkisel veritabanı mimarisi** kullanılmış olup, ürün envanteri, hareket kayıtları ve görüntü işleme sonuçları ayrı tablolar halinde modellenmiştir.

Bu yapı sayesinde yalnızca anlık stok miktarı değil, aynı zamanda geçmiş hareketler ve model tarafından gerçekleştirilen tespitler de kayıt altına alınabilmektedir. Böylece sistemin izlenebilirliği ve hata analizi kabiliyeti artırılmıştır.

Oluşturulan Tablo Yapısı

1) inventory tablosu

Bu tablo, buzdolabındaki ürünlerin güncel stok durumunu tutmak amacıyla tasarlanmıştır.

Alan	Veri Tipi	Açıklama
class_name	TEXT (PK)	Ürünün benzersiz adı
quantity	INTEGER	Güncel stok miktarı
created_at	TIMESTAMP	İlk oluşturulma zamanı
updated_at	TIMESTAMP	Son güncelleme zamanı

Bu tabloda her ürün yalnızca bir kez tutulmakta, miktar bilgisi giriş/çıkış işlemlerine göre dinamik olarak güncellenmektedir.

2) inventory_logs tablosu

Sistemde gerçekleşen tüm stok hareketlerinin geçmişini tutmak amacıyla log yapısı oluşturulmuştur.

Alan	Veri Tipi	Açıklama
id	INTEGER (PK)	Otomatik artan kayıt numarası
class_name	TEXT	İşlem yapılan ürün
action	TEXT	Giriş / Çıkış işlemi
change_amount	INTEGER	Değişen miktar
quantity_before	INTEGER	İşlem öncesi stok
quantity_after	INTEGER	İşlem sonrası stok
source	TEXT	Verinin kaynağı (kamera, manuel vb.)
created_at	TIMESTAMP	İşlem zamanı

Bu tablo sayesinde sistem geçmiş hareketleri analiz ederek kullanıcıya raporlama ve istatistik sunabilmektedir.

3) detections tablosu

Görüntü işleme modülünden gelen nesne tespiti sonuçları bu tabloda saklanmaktadır.

Alan	Veri Tipi	Açıklama
id	INTEGER (PK)	Benzersiz kayıt ID
image_name	TEXT	İşlenen görsel adı
class_name	TEXT	Tespit edilen ürün sınıfı
confidence	REAL	Model güven skoru
created_at	TIMESTAMP	Tespit zamanı

Bu yapı sayesinde YOLO model performansı daha sonra analiz edilerek doğruluk oranı ölçümleri yapılabilmektedir.

Teknik Değerlendirme

Bu veritabanı tasarımı ile sistem üç temel katmanda veri tutmaktadır:

- anlık stok durumu
- hareket geçmişi
- görüntü işleme sonuçları

Bu mimari, bitirme projesinin ilerleyen aşamalarında istatistiksel analiz, ürün tüketim takibi ve tazelik tahmini gibi modüller için güçlü bir temel oluşturmaktadır.


```
# --- TABLES ---
def create_tables():
    conn = get_connection()
    c = conn.cursor()

    # --- Inventory tablosu ---
    c.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventory (
    class_name TEXT PRIMARY KEY,
    quantity INTEGER DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)
""")

    # --- Inventory Logs tablosu ---
    c.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventory_logs (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    class_name TEXT,
    action TEXT,
    change_amount INTEGER DEFAULT 0,
    quantity_before INTEGER DEFAULT 0,
    quantity_after INTEGER DEFAULT 0,

```

Şekil 3. Örnek bir veritabanı tablolarının oluşturulduğu tablo yapısının gösterildiği kod parçası

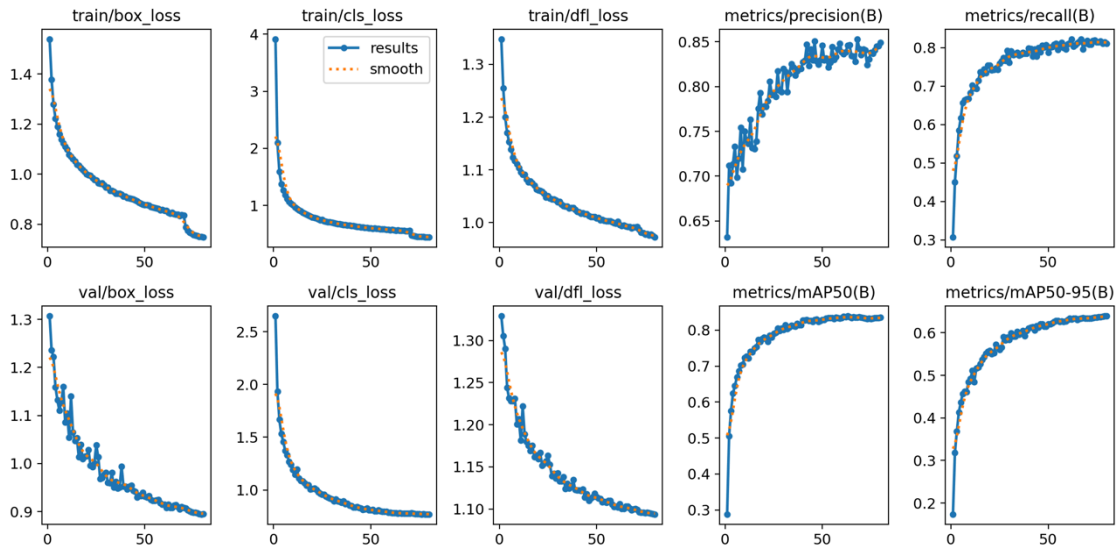
Mevcut Envanter	
Ürün	Adet
Elma	3
çilek	2
muz	3

Şekil 4. Envanter'in anlık durumunu gösteren web sayfasındaki bir bölüm

3. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Projenin bu raporlama döneminde, sistemin çekirdeğini oluşturan yapay zeka modelinin eğitimi ve veri yönetimi süreçleri tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen adımlar aşağıda sunulmuştur:

- **Veri Seti Konsolidasyonu ve Standardizasyonu:** Kaggle ve Roboflow platformları üzerinden temin edilen yaklaşık 10.000 görselden oluşan açık kaynaklı gıda veri setleri birleştirilmiştir. Veri seti üzerinde kalite kontrol süreçleri yürütülerek; apple, orange, milk, cheese gibi temel sınıflar standardize edilmiş ve veriler eğitime hazır hale getirilmiştir.
- **YOLOv8 Model Eğitimi (Transfer Learning):** Hazır veri setleri kullanılarak YOLOv8 mimarisi üzerinde **Transfer Learning** (Transfer Öğrenme) yöntemiyle eğitimler gerçekleştirilmiştir. Modelin nesne tanımlama kabiliyetini optimize etmek amacıyla farklı parametrelerin denendiği versiyonlar (v1, v2) oluşturulmuştur.
- **Performans Analizi ve Metrik Değerlendirme:** Yapılan eğitimler sonucunda modelin hazır veri setleri üzerinde **%80 doğruluk (accuracy)** oranına ulaştığı tespit edilmiştir.



Şekil 2. Eğitim Başarı Grafikler

4. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

5.SONUÇLAR

Bu rapor döneminde, akıllı buzdolabı projesinin en kritik aşaması olan yapay zeka model eğitimi başarıyla başlatılmıştır.

KAYNAKLAR